

智检演化 130

EvoInspect-130 项目文档

版本：PRELIMINARY-SUBMISSION FREEZE v1.3

日期：2026.08.30

团队名称：Cuisine 参赛组别：企业赛题组

队长：崔明浩 学校：西安交通大学

本稿严格保留证据边界： GTX 2060 优化速度与视频 GT 已完成；EfficientAD-M/S 质量门和 GuardedAdapt-Risk 正向门均失败。

记录更改历史

序号	更改原因	版本	作者	日期
1	初赛提交冻结，移除未验证主张并同步机器证据	v1	崔明浩	2026-08-27
2	填写团队信息并登记清洁环境复现	v1.1	崔明浩	2026-08-28
3	登记 GuardedAdapt-Risk 预注册负结果与 EfficientAD 严格评测进度	v1.2	崔明浩	2026-08-29
4	登记 EfficientAD 最终负结果、真实 GTX2060 速度和视频 GT 指标	v1.3	崔明浩	2026-08-30

1 项目概况

1.1 背景和基础

工业组装质检不仅要识别划痕、污染和颜色变化，还要判断缺件、重复装配与工序换序。EvoInspect-130 面向“100 张正常样本+30 张缺陷样本”快速适配条件，构建离线、版本化、可回滚的图像/视频 AOI 原型。当前公开数据证据来自 MVTec AD；测试输入、测试真值与适配支持集采用独立清单和内容哈希隔离。

1.2 场景和价值

目标场景是桌面装配、消费电子与通用工业外观检查。系统输出异常分数、区域、已知/未知类型、置信度、时延分解和模型版本；视频侧输出步骤事件及时间区间。系统采用本地推理，不依赖远程 API 或大语言模型。

1.3 所需支持

仍需公开数据许可复核和官方上传/接口口径。参赛组别已确认为企业赛题组，真实 GTX 2060 实测已完成。3090 服务器为多人共享资源，训练脚本仅使用经检查可用的 GPU，不终止其他用户任务。

2 项目规划

2.1 整体目标

提交冻结阶段聚焦四个闭环：冻结图像模型、真实视频演示、GuardedAdapt 反馈回放、四件官方提交

物。PatchCore 固定为 Accuracy Engine；EfficientAD-M 按统一 100+30 协议复现并作为 Edge Engine 候选，S 仅作为速度 fallback。CPU 小于 2 秒为后置挑战项。

2.2 工程贡献与研究边界

GuardedAdapt：带锚定回归门禁的可回滚反馈闭环

系统不把操作员反馈直接写入线上主模型。即时阈值/记忆更新可逆；候选更新必须同时满足反馈切片收益与锚定回归限制，拒绝后恢复原版本。v1 在 75 个冻结分数流上提供安全机制证据；进一步加入漂移触发、真实记忆候选、群组统计风险门和影子发布的 GuardedAdapt-Risk 完成 219 次预注册回放，但因接受率为 0 而未通过质量门。因此该项只作为工程安全机制和研究负结果，不承担核心算法创新或准确率提高声明。

统一双引擎接口

统一 InferenceEngine 显式切换 Accuracy/Edge，不允许静默 fallback，并保持输出、版本与时延字段一致。PatchCore 不承担 GTX 2060 实时目标；EfficientAD-M/S 虽通过优化速度线，但均未通过冻结质量门，故只作为部署候选负结果。

研究负结果边界

RCBR 正式 70,000-step 四类三种子 smoke 未通过预注册门槛，已停止研发。它只作为研究决策负结果，不进入摘要和主创新；HeteroMemory、GuardedFusion、MaskedPrototype 与 TriSynth 同样停止。

3 实施方案

3.1 技术可行性分析

MVTec AD 直接归档验收得到 15 类 5354 张图像且内容重复为 0。固定 PatchCore 在 15 类、seeds 133–

137 的 100+30 式隔离协议下完成 75/75 次评估。EfficientAD 环境固定 Anomalib 2.3.0、Torch 2.6.0+cu124 与上游提交；M/S 采用相同划分器、开发阈值和测试真值延迟读取规则。

3.2 技术细节

图像质量证据

模型/协议	Overall F1	Image AUROC	Unseen F1	范围
PatchCore / MVTec AD 15 类 5 seeds	0.9224	0.9817	0.8715	公开数据 100+30 式协议，非官方隐藏集
EfficientAD-M / 15 类 3 seeds	0.9036	0.9569	0.8210	45/45 完成；后两项未过 0.97/0.83 冻结门
EfficientAD-S / 15 类 1 seed	0.8908	0.9639	0.7988	15/15 完成；质量门失败后停止

PatchCore 的全像素 AUROC 为 0.9811、AUPRO@0.30 为 0.9342、AUPRO@0.05 为 0.7241。所有阈值由开发数据固定，不使用测试标签调参、早停或模型选择。

视频功能验证

OpenCV 成功解码 5 段 1080×1920、约 98.13 秒的固定机位实拍视频。前端采用 ArUco 优先、简单组件检测 fallback，FSM 以“杯子→水瓶→鼠标”为预期顺序，输出 step_completed、skip、repeat、reorder、missing、unknown 及时间区间。按冻结人工 GT、±0.5 秒窗口和一对一二分匹配，19 个 GT 事件中匹配 18 个，事件级 Precision、Recall 和 F1 均为 0.9474。该结果只代表五段桌面功能验证，不代表工业准确率或跨场景泛化。

反馈回放

GuardedAdapt-v1 在 15 类 5 seeds、75 个冻结 PatchCore 真实分数流上完成离线反馈回放。
GuardedAdapt-Risk 进一步完成 219 次冻结回放：50 个有害 v1 候选全部被阻断、219 次回滚完全一致，

但 219 个候选全部被拒绝，接受率 0 低于 40%预注册门槛，故判定失败。本文不把该结果写成生产准确率提高或正向核心创新。

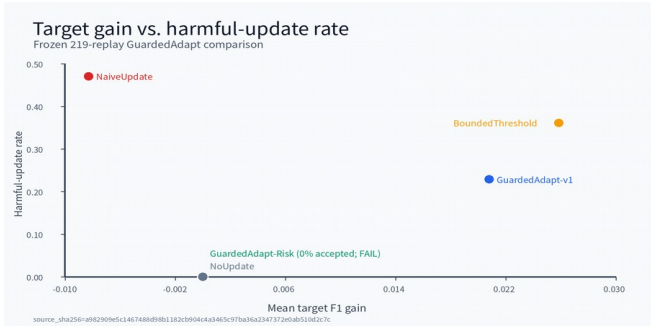


图 1 冻结回放的收益—有害更新率关系

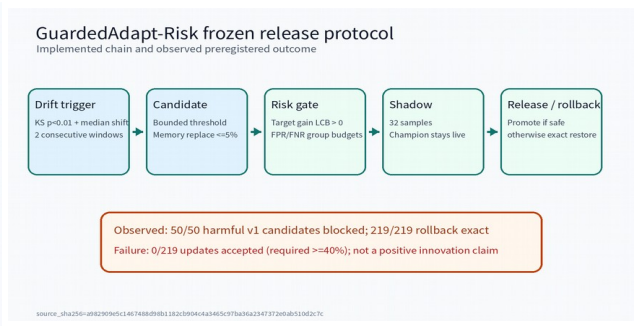


图 2 风险发布链与实际失败结论

性能与部署

在真实 6GB GTX 2060 上，2500×2500 重采样输入、batch=1、预热 100 次、重复 1000 次。PyTorch FP32 的 S/M 端到端 p95 为 327.9/331.3ms，均失败；ONNX Runtime CUDA FP16 优化后为 151.3/166.2ms，model-only p95 为 8.2/19.4ms，均通过 200ms 速度线。该结果不抵消质量门失败，也不代表原生 2500 分辨率精度。

3.3 计划和分工

工作包	状态	责任人
EfficientAD-M/S 质量门	45/45 与 15/15 完成；均冻结为负结果	崔明浩
GTX 2060 2500 时延	实测完成；ONNX FP16 优化速度通过	崔明浩
视频与 GuardedAdapt	视频 GT F1=0.9474；Risk 预注册门失败	崔明浩
材料审校、命名和上传	企业赛题组正式命名文件已生成，待上传	崔明浩

本项目为单人团队，项目调研、方案设计、代码实现、实验、视频和材料均由崔明浩独立完成。

4 参考资料

1. 中国研究生人工智能创新大赛，华为赛题《可自学习的 AOI 实时在线 AI 质检》，仓库本地官方附件。
2. Roth et al., Towards Total Recall in Industrial Anomaly Detection, CVPR 2022 (PatchCore)。
3. Batzner et al., EfficientAD: Accurate Visual Anomaly Detection at Millisecond-Level Latencies, WACV 2024。
4. MVTec AD dataset；本项目登记许可标识 CC-BY-NC-SA-4.0，赛事/分发资格仍需人工复核。

证据路径： `evidence/claim_ledger.csv`、`docs/18_PRELIMINARY_SUBMISSION_FREEZE.md`、各实验 `report.json/aggregate.json`。任何未由机器报告支持的数字必须删除。